

Security+ 1.4 · Encryption Technologies

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.4 — Encryption Technologies (6:53) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Hardware de criptografia: TPM (chip na placa-mãe, mede o boot — base do BitLocker); HSM (appliance dedicado pra gerir chaves de alto valor — banco/governo); Secure Enclave (área isolada do CPU iOS); SED (self-encrypting drive: disco que cifra sozinho).

💡 Highlights que a prova cobra

- TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave
- HSM = Hardware Security Module — dedicado pra chave de alto valor
- Secure Enclave: processador segregado (Apple) pra biometria/pagamento

🎯 Dicas de prova

- 'chip on the motherboard that measures boot process' = TPM
- 'dedicated appliance for cryptographic key operations' = HSM

Cenário clássico: Cenário típico: 'empresa emite chaves de criptografia pro banco de dados e precisa de proteção física de hardware' → HSM.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. MFA combina fatores de categorias diferentes. Qual trio representa as 3 categorias?
A) Senha, PIN e resposta secreta
B) Algo que sabe, algo que tem, algo que é
C) 3 senhas diferentes
D) Usuário, senha e e-mail

2. Em uma infraestrutura PKI, qual componente é responsável por validar e revogar certificados digitais?

- A)** RA (Registration Authority)
- B)** CA (Certificate Authority)
- C)** CRL (Certificate Revocation List)
- D)** OCSP (Online Certificate Status Protocol)

3. Serviço que gerencia chaves de criptografia na nuvem (criar, rotacionar, controlar acesso):

- A)** KMS (Key Management Service)
- B)** IAM
- C)** CDN
- D)** VPC

4. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'HSM = Hardware Security Module — dedicado pra chave de alto valor'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: HSM = Hardware Security Module — dedicado pra chave de alto valor...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Secure Enclave: processador segregado (Apple) pra biometria/pagamento'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Secure Enclave: processador segregado (Apple) pra biometria/pagamento...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'chip on the motherboard that measures boot process' = TPM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'chip on the motherboard that measures boot process' = TPM...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'dedicated appliance for cryptographic key operations' = HSM'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'dedicated appliance for cryptographic key operations' = HSM...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário típico: 'empresa emite chaves de criptografia pro banco de dados e precisa de proteção física de hardware' → HSM.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'empresa emite chaves de criptografia pro banco de dados e ...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Encryption Technologies): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Algo que sabe, algo que tem, algo que é.** MFA de verdade mistura categorias: conhecimento (senha), posse (token/celular) e inerência (biometria). Três senhas são o MESMO fator — não é MFA.
- 2) B — CA (Certificate Authority).** A CA (Autoridade Certificadora) emite, valida e revoga certificados. A RA apenas verifica identidades, enquanto CRL e OCSP são mecanismos de verificação de revogação.
- 3) A — KMS (Key Management Service).** KMS centraliza as chaves de criptografia (at rest), integra com storage/banco, e audita o uso.
- 4) A — Implementar a solução correspondente: TPM = Trusted Platform Module — chip físic.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave. As demais alternativas configuram viol
- 5) B — Implementar a solução correspondente: HSM = Hardware Security Module — dedicado .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): HSM = Hardware Security Module — dedicado pra chave de alto valor. As demais alternativas configuram violação
- 6) A — Implementar a solução correspondente: Secure Enclave: processador segregado (App.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): Secure Enclave: processador segregado (Apple) pra biometria/pagamento. As demais alternativas configuram viol
- 7) C — Implementar a solução correspondente: 'chip on the motherboard that measures boo.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): 'chip on the motherboard that measures boot process' = TPM. As demais alternativas configuram violações grave
- 8) B — Implementar a solução correspondente: 'dedicated appliance for cryptographic key.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): 'dedicated appliance for cryptographic key operations' = HSM. As demais alternativas configuram violações gra
- 9) B — Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'empresa emite chaves de c.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): Cenário típico: 'empresa emite chaves de criptografia pro banco de dados e precisa de proteção física de hard
- 10) C — Implementar a solução correspondente: TPM = Trusted Platform Module — chip físic.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encryption Technologies): TPM = Trusted Platform Module — chip físico; mede boot + guarda chave. As demais alternativas configuram viol

